Tháng 10, 2026

PHẦN 2 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA BIỂU ĐỒ
CHART YOUR DATA

Chương 6

Từ câu hỏi đến cách chọn, đọc và trình bày biểu đồ

CHỌN BIỂU ĐỒ TỪ CÂU HỎI

Loại biểu đồ phụ thuộc **dữ liệu và câu chuyện**.

So sánh nhóm: thanh / cột
Nhóm nào cao hơn, thấp hơn?

Phân bố: histogram
Giá trị tập trung ở khoảng nào?

Thời gian: đường
Giá trị tăng, giảm hay đổi hướng?

Chênh lệch: range
Hai nhóm cách nhau bao xa?

Quan hệ: phân tán
Hai biến đi cùng nhau thế nào?

Viết câu hỏi trước khi chọn hình. Đôi khi bảng hoặc một câu văn đã đủ.

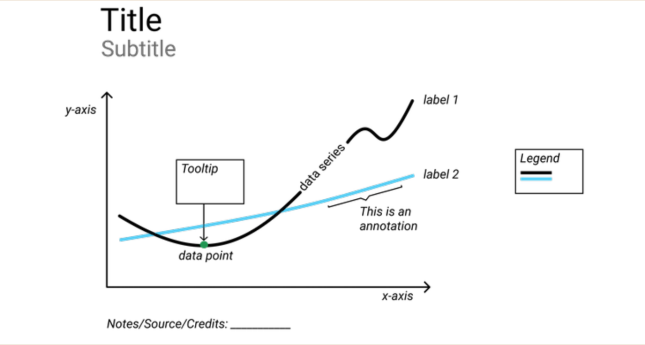
BIỂU ĐỒ CẦN GÌ ĐỂ ĐỌC ĐÚNG?

Tiêu đề:
đang nói về điều gì?

Trục:
đo biến nào, đơn vị gì?

Nhãn / chú giải:
màu và dấu biểu thị ai?

Nguồn / ghi chú:
dữ liệu ở đâu, khi nào?



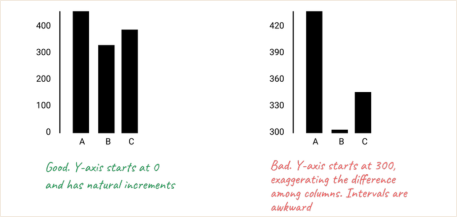
Các thành phần của biểu đồ

Thông tin cốt lõi phải hiện ra, không chỉ nằm trong hộp thông tin (tooltip).

GỐC 0 PHỤ THUỘC CÁCH MÃ HÓA

Thanh / cột / miền

Độ dài hoặc diện tích thể hiện lượng. Giữ gốc 0 để tránh phóng đại chênh lệch.



Cột: gốc 0 và trục bị cắt

Đường

Vị trí điểm thể hiện giá trị. Có thể thu hẹp trục để thấy thay đổi nhỏ.

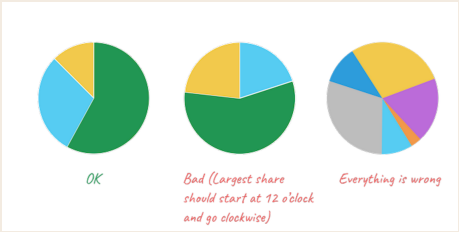


Đường: điều chỉnh khoảng trục

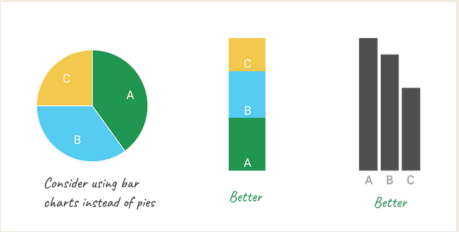
Trục đổi làm cảm giác chênh lệch đổi, dù dữ liệu giữ nguyên. Luôn đọc giới hạn trục.

BIỂU ĐỒ TRÒN THỂ HIỆN MỘT TỔNG 100%

Mỗi lát là một phần của **cùng tổng thể**. Các phần phải cộng thành 100%.



Câu hỏi cho chọn nhiều đáp án thường không phù hợp.



Các lát gần bằng nhau khó phân biệt. Thanh giúp so sánh rõ hơn.

Dùng ít lát và ghi nhãn rõ. Sách khuyến nghị không quá 5 lát.

GIỮ ĐIỀU GIÚP NGƯỜI XEM ĐỌC RÕ

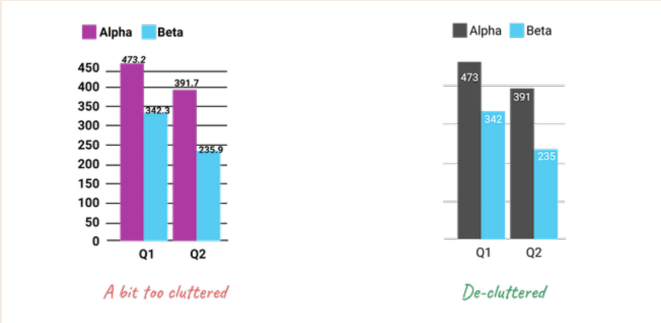
Rác đồ họa: yếu tố trang trí làm giảm khả năng đọc.

Bỏ 3D, bóng đổ thừa
Tránh làm méo cảm nhận.

Nhãn dài: thanh ngang
Tên nhóm dễ đọc hơn.

Sắp xếp có lý do
Theo giá trị hoặc thứ tự tự nhiên.

Màu có mục đích
Nhấn nhóm cần chú ý và dùng nhất quán.



Tinh giản để làm rõ dữ liệu

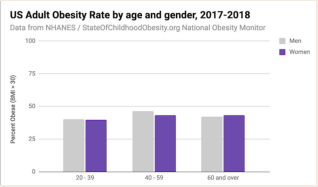
Kiểm tra khả năng phân biệt màu và bản in trắng đen.

BA CÁCH SO SÁNH DANH MỤC

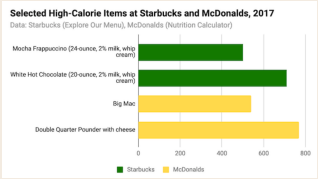
Nhóm
Đặt cạnh nhau để so nam và nữ trong từng nhóm tuổi.

Tách
Chia cụm để đọc calo các món của từng nhà hàng.

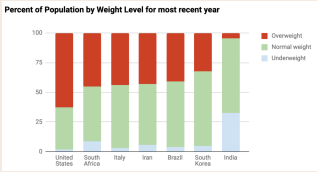
Chồng
Đọc tỷ trọng các nhóm cân nặng trong mỗi quốc gia.



Béo phì theo tuổi / giới



Calo món ăn theo nhà hàng



Nhóm cân nặng theo quốc gia

Nhóm và tách giúp so giá trị. Chồng giúp đọc thành phần trong tổng.

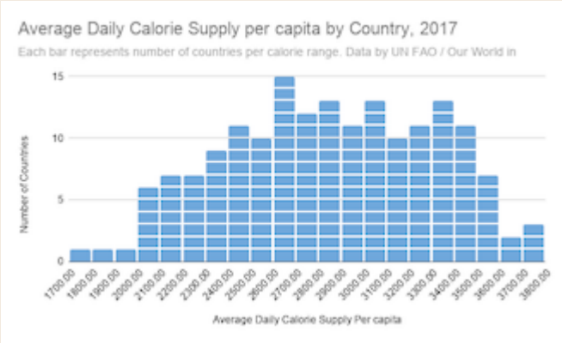
HISTOGRAM CHO THẤY PHÂN BỐ

Trục ngang là **khoảng calo (bin)**, trục dọc là **số quốc gia**. Các bin là khoảng số liên tiếp, thay vì danh mục.

Cột cao: nhiều quốc gia tập trung ở khoảng đó.

Toàn dải: mức phân tán và hai đuôi.

Đổi độ rộng bin có thể đổi hình dạng phân bố.

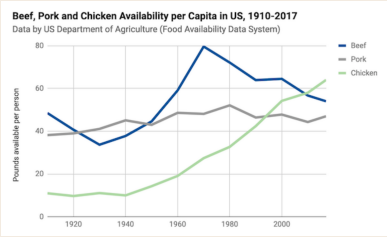


Nguồn cung calo/người/ngày • 174 quốc gia • 2017

Nguồn cung thực phẩm không đồng nghĩa lượng thực sự ăn.

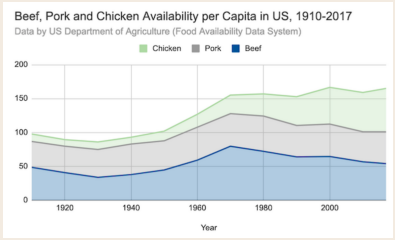
ĐƯỜNG XEM TỪNG CHUỖI, MIỀN CHỒNG XEM TỔNG

Đường: theo dõi từng loại thịt và các giao cắt. Thịt gà tăng rõ ở giai đoạn cuối.



Dễ so sánh xu hướng của từng chuỗi.

Miền chồng: độ dày mỗi dải là lượng từng loại. Biên trên cùng là tổng ba loại tại mỗi năm, không cộng dồn.

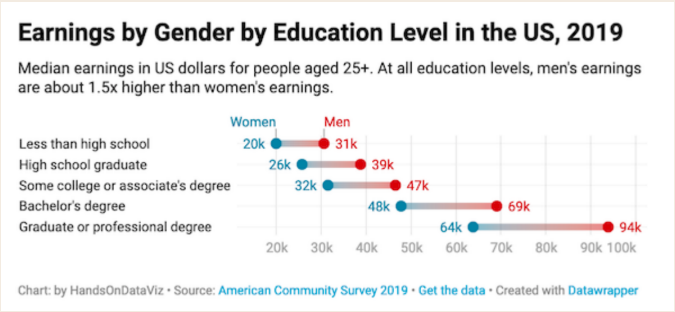


Tổng tại từng năm, không phải tổng cộng dồn.

Lượng thịt sẵn có bình quân đầu người tại Mỹ • USDA

RANGE LÀM RÕ CHÊNH LỆCH

Mỗi hàng là một bậc học. Hai điểm là **thu nhập trung vị của nam và nữ**. Đoạn nối càng dài, chênh lệch càng lớn.



Thu nhập trung vị theo giới và học vấn • Người từ 25 tuổi trở lên • Mỹ, ACS 2019

Bậc cử nhân: nữ khoảng 48 nghìn USD, nam 69 nghìn USD.
So sánh nhóm chưa cho biết nguyên nhân.

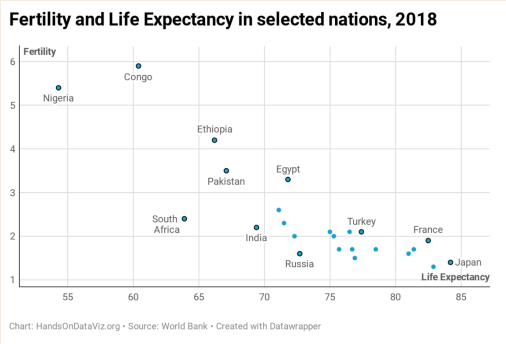
PHÂN TÁN CHO THẤY QUAN HỆ X–Y

Mỗi điểm là một quốc gia. Vị trí kết hợp hai giá trị của **cùng quốc gia**.

X: tuổi thọ
Sang phải là cao hơn.

Y: số con / phụ nữ
Lên trên là cao hơn.

Tuổi thọ cao thường đi cùng số con thấp trong nhóm được chọn.



World Bank 2018 • Mỗi điểm là một quốc gia trong ví dụ

Tương quan không chứng minh nhân quả.

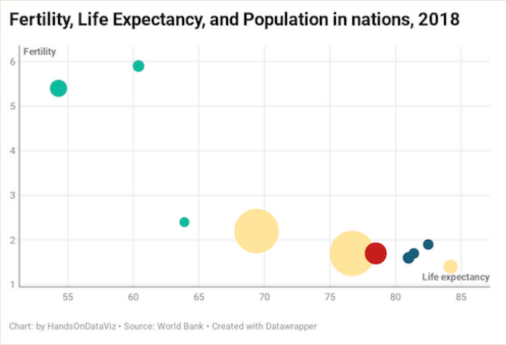
BONG BÓNG THÊM KÍCH THƯỚC VÀ MÀU

Mở rộng biểu đồ phân tán bằng **hai biến nữa**.

X / Y:
tuổi thọ và số con / phụ nữ.

Diện tích bong bóng: dân số
Bong bóng lớn hơn nghĩa là đông dân hơn.

Màu: khu vực
Các quốc gia cùng khu vực dùng cùng màu.



Tuổi thọ, số con/phụ nữ và dân số • World Bank 2018

Đọc kích thước theo diện tích, không theo bán kính. Chọn biểu đồ theo câu hỏi cần trả lời.